

## Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 8

Eric Dusart

22. dubna 2026

*Zadání (8.2).* Nechť reálná  $3 \times 3$  matice  $A$  splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

Dokažte, že  $A$  je diagonalizovatelná nad  $\mathbb{C}$ .

*Nápověda:* Z uvedené maticové rovnice lze usuzovat, jaká možná vlastní čísla by  $A$  mohla mít. Skutečnost, že jde o reálnou matici, je klíčová.

Využijeme Cayley-Hamiltonovu větu. Podle ní platí, že  $p(A) = A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$ , kde  $p$  je charakteristický polynom matice  $A$ . Tedy  $p(\lambda) = \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$ . Tedy  $A$  může mít reálné vlastní číslo  $\lambda_1 = 0$  a pak komplexní vlastní čísla  $\lambda_2 = i$ ,  $\lambda_3 = -i$ . Mohou mít různé násobnosti. Jelikož matice je řádu 3, buď existují 3 reálná vlastní čísla včetně násobností nebo 1 reálné a 2 komplexní navzájem k sobě komplexně sdružené.

1.  $\lambda_1 = 0$  je vlastní číslo s algebraickou násobností 3. Pak charakteristický polynom  $p(A) = -\lambda^3$ . Podle C-H věty platí  $-A^3 = 0_{3 \times 3}$ , tedy platí i  $A^5 + 2A^3 + A = A^2A^3 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3} \Rightarrow A = 0_{3 \times 3}$ . Tedy v tomto případě  $A$  je nulová matice a vše funguje (je diag.).
2.  $\lambda_1 = 0$  je vlastní číslo s algebraickou násobností 1. Dále  $\lambda_2 = i$ ,  $\lambda_3 = -i$  jsou komplexní vlastní čísla s algebraickou násobností 1. Tedy mají i geometrickou násobnost 1. Jestliže ale geometrická násobnost se rovná algebraické násobnosti vlastních čísel a máme  $n$  (3) různých vlastních čísel, pak je matice diagonalizovatelná nad  $\mathbb{C}$  vůči bázi z vlastních vektorů. Tedy tvrzení je dokázáno.